분석 보고서 · 슬리터2 · 오전 전체

오전 3시간 반 중 라인이 돈 시간은 43분

대상: 2026-10-12(월) 08:28~12:00 · 자료: PLC 초 단위 기록 6,623건, ERP 작업 기록, CCTV 1013.mp4(08:30~11:24) + _2.mp4(11:24~12:02)
원칙: 기록·영상으로 확인된 것만 적고, 확인 안 된 것은 "확인 불가"로 따로 적었습니다.

20%
가동률 (PLC)
211분 중 43분

167분
정지 시간 (PLC)
+ 저속 조그 1.4분

137분
교체 3회 합계
정지의 82%

152
가동 중 속도 m/분
3개 코일 152~155

확인된 문제 (근거 순)

#	문제	근거
1	**교체(코일 사이 정지)가 오전 시간의 대부분을 차지** — 56분 · 41분 · 40분(점심 전까지)	PLC 속도 0 구간
2	**다음 코일 번호가 등록되기까지 정지 후 45분 · 32분 · 26분.** 등록 후 가동까지는 매번 약 10분	PLC 코일ID 변경 시각 ERP 시작 버튼
3	**교체 중 크레인 후크가 카메라 앞에 12분씩 2번 멈춰 있음** (09:54~10:06, 10:42~10:54). 이 시간 동안 코일은 등록되지 않음	CCTV PLC
4	**세 번째 교체에서 13분간 카메라 전 구역 움직임 0** (11:38~11:50)	CCTV 1초 간격 비교
5	**아침 첫 가동까지 26분 30초.** 크레인이 코일을 매단 채 약 17분(08:40~08:57) 대기	PLC CCTV
6	**ERP 시작 버튼이 교체 끝무렵에 눌림** → ERP 작업시간에 교체의 앞부분(26~45분)이 빠짐. 첫 코일은 기록 자체가 없음	ERP PLC
7	가동 중 짧은 정지 3회 (1분 21초 · 41초 · 2분 15초)	PLC

쉽게 말하면

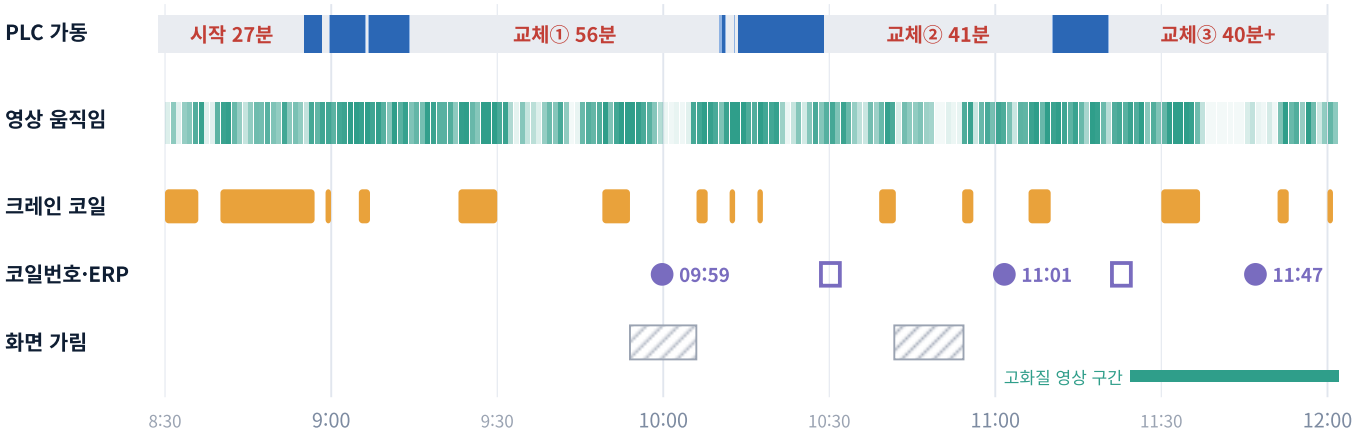
기계는 돌기만 하면 늘 같은 속도로 잘 돕니다. 문제는 **코일과 코일 사이**입니다. 특히 **라인이 선 뒤 다음 코일이 등록될 때까지**(26~45분)가 가장 깁니다. 코일이 등록된 뒤 가동까지는 세 번 모두 약 10분으로 일정했습니다.

1 오전 전체 타임라인 — 세 자료를 한 줄에

위에서부터 PLC 가동 상태, 영상 움직임(1분 중 움직인 초, 진할수록 많음), 크레인이 코일을 옮긴 시간(영상 확인), 코일번호·ERP 버튼, 화면 가림 구간입니다.

가동 (PLC 속도 30 이상) 저속 조그 정지 영상 움직임 크레인 코일 이동

코일번호 입력·ERP 시작 ERP 완료



구간	정지 시작	코일번호·ERP 시작	정지→등록	첫 움직임	등록→가동	합계
아침 시작	08:28:45 (전원)	기록 없음	-	08:48:18	-	**26분 32초**
교체① → T262205557302	09:14:13	09:59:49	**45분 36초**	10:10:10	10분 21초	**55분 57초**
교체② → 800421	10:29:06	11:01:38	**32분 32초**	11:10:16	8분 38초	**41분 10초**
교체③ → H3D262059952	11:20:28	11:47:01	**26분 33초**	11:57:07 조그	10분 06초	**39분 32초**+점심

"첫 움직임" = PLC 속도가 0을 넘은 첫 시각(통판·조그). 교체①은 첫 움직임 뒤에도 10:13:33 정상 가동까지 3분 20초 동안 조그·정지를 반복했습니다. 교체③은 11:57 조그 뒤 점심으로 13:04에 가동했습니다.

세 번 모두 같은 모양

"정지 → (긴 시간) → 코일번호 등록 → 약 10분 → 가동". 시간이 가장 많이 들어간 곳은 **정지부터 코일 등록까지**(합계 104분, 교체 시간의 76%)입니다.

2 교체① 09:14~10:10 (56분) — 영상으로 본 순서

시각	보인 것	자료
09:14:13	라인 정지 (코일 2,369m 완료)	PLC
09:14~09:22	카메라 왼쪽 코일 구역에서 2~3명 작업	CCTV
09:23~09:30	크레인이 코일을 옮김 (가운데를 지나 오른쪽 앞 적치 구역으로, 2회 이상)	CCTV
09:30~09:35	빈 크레인 후크가 왼쪽에 매달려 있음, 1~2명	CCTV
09:35~09:47	조작반에 1명 계속, 09:38~09:41 슬리터 헤드 쪽 2~3명, 09:41~09:46 왼쪽 뒤편 1명	CCTV
09:49~09:54	크레인이 코일을 옮김 (왼쪽 → 앞쪽)	CCTV
09:54~10:06	**크레인 후크가 카메라 바로 앞에 멈춤 (12분).** 보이는 범위: 조작반 1명, 왼쪽 뒤 1명. 가운데 구역은 가려져 판단 불가	CCTV
09:59:46~49	**ERP 시작 버튼 · 코일번호 T262205557302 입력** (정지 45분 후)	ERP PLC
10:06~10:08	크레인이 왼쪽으로 코일 이동, 이어서 2~3명이 왼쪽·헤드에서 작업	CCTV
10:10:10~10:13:30	조그·정지 반복 (3분 20초) 후 10:13:33 정상 가동	PLC



09:24:45 — 크레인이 코일을 가운데로 옮기는 중.



09:40 — 헤드 쪽 2명, 조작반 1명.



09:57 — 크레인 후크가 카메라 앞에 멈춰 있음 (09:54~10:06).



10:09 — 왼쪽에서 통판 준비 중. 1분 뒤 첫 움직임.

3 교체② 10:29~11:10 (41분) — 영상으로 본 순서

시각	보인 것	자료
10:29:06	라인 정지 (T262205557302, 2,403m 완료). 10:30:13 ERP 완료 버튼	PLC ERP
10:29~10:39	슬리터 헤드·가운데에서 2~3명 작업, 조작반 1명	CCTV
10:39~10:41	크레인 작업 (왼쪽), 10:41 큰 코일을 가운데로 옮김	CCTV
10:42~10:54	**크레인 후크가 다시 카메라 앞에 멈춤 (12분 30초).** 보이는 범위: 조작반 1명이 거의 계속, 가끔 1명 이동. 10:49~10:53은 보이는 범위 움직임 거의 0	CCTV
10:54~10:56	크레인이 왼쪽에서 코일을 들어 옮김	CCTV
10:56~11:09	왼쪽 코일 구역·헤드에서 2~3명 작업, 11:06~11:09 크레인 다시 작업	CCTV
11:01:38	**ERP 시작 버튼 · 코일번호 800421 입력** (정지 32분 후)	ERP PLC
11:10:16	조그, 11:10:31 가동	PLC



10:35 — 헤드 쪽에서 작업 중.



10:41:15 — 크레인이 큰 코일을 가운데로 옮김.



10:45 — 후크가 카메라 앞에 멈춤. 조작반 1명.



10:55 — 후크가 치워지고 크레인이 왼쪽 코일 작업. 정지 26분 후.

교체①·② 공통

크레인 후크가 **12분씩 같은 자리에 멈춰 있던 시간**이 두 번 모두 "코일번호 등록 전"에 있었습니다. 그 사이 크레인은 움직이지 않았고, 후크가 치워진 뒤에야 코일 이동과 등록이 이어졌습니다.

4 교체③ 11:20~12:00 (점심 전 40분) — 고화질 영상

이 구간은 1920×1080 영상(_2 파일)이라 가장 정확합니다. 화면 가림이 없습니다.

시각	보인 것	자료
11:20:28	라인 정지 (800421, 1,465m 완료). 11:22:46 ERP 완료 버튼	PLC ERP
11:24~11:29	리코일러·조작반 쪽에서 2~3명이 앞 제품 정리	CCTV
11:30~11:36	전 구역 작업, 크레인으로 다음 코일을 왼쪽에 걸어 둠	CCTV
11:38~11:50	**4개 구역 모두 움직임 0 (13분, 11:45~46에 왼쪽 일부 움직임만)**	CCTV
11:46:58~11:47:01	**ERP 시작 · 코일번호 H3D262059952 입력** (정지 26분 후). 화면 안에는 사람이 없음	ERP PLC
11:51~11:56	헤드·리코일러에서 칼/아버 작업	CCTV
11:56~11:59	왼쪽 코일 장착, 11:57:07 조그(길이 3m)	CCTV PLC
12:00~	점심. 가동은 13:04	PLC



11:36 — 다음 코일을 걸어 둠.



11:42 — 아무도 없음.



11:52 — 칼 작업 시작 (정지 31분 후).

영상 움직임 (1분 중 움직임이 잡힌 초)

11:24~11:37: 분당 15~60초 · **11:38~11:50: 0~15초** · 11:51~12:00: 11~60초

5 아침 시작과 가동 중 짧은 정지

아침 시작 08:28:45 → 08:55:17 (26분 32초)

시각	보인 것	자료
08:28:45	PLC 기록 시작 (전원)	PLC
08:30~08:36	크레인에 큰 코일이 매달려 있음, 왼쪽·조작반에 사람	CCTV
08:40~08:57	**크레인 C형 후크가 코일을 매단 채 왼쪽에 머묾 (약 17분)**	CCTV
08:46~08:53	왼쪽·헤드에서 2~4명 작업	CCTV
08:48:18~08:49:20	조그 4회 (최대 13 m/분)	PLC
08:55:17	가동 시작 — **코일번호 없음(0000000000), ERP 기록 없음**	PLC ERP



08:45 — 코일이 크레인 후크에 매달린 상태.



08:58:37 — 가동 중 정지 시점, 앞쪽에 2명이 서 있음.

가동 중 짧은 정지

시각	길이	코일	영상
08:58:22 ~ 08:59:43	1분 21초	첫 코일 (363m 지점)	앞쪽에 2명이 서 있음 (08:58:37). 정지 이유는 영상으로 확인 불가
09:06:13 ~ 09:06:54	41초	첫 코일 (1,304m 지점)	크레인 후크가 왼쪽 바닥에 내려와 있음. 이유 확인 불가
10:11:18 ~ 10:13:33	2분 15초	T262205557302 시작 직후 (47m)	통판 직후 조그·정지 반복

6 ERP 기록과 실제(PLC)의 차이

코일	ERP 시작 → 완료	ERP 시간	PLC 앞 정지 시작	PLC 가동	차이
(번호 없음) 2,369m	기록 없음	-	08:28:45	08:55~09:14	코일 1개 누락
T262205557302	09:59:46 → 10:30:13	30분	09:14:13	10:10~10:29	정지 앞 **45분**이 ERP에 없음
800421	11:01:38 → 11:22:46	21분	10:29:06	11:10~11:20	정지 앞 **32분**이 ERP에 없음
H3D262059952	11:46:58 → 13:14:04	87분	11:20:28	13:04~13:11	정지 앞 **26분** 없음, 점심 60분 포함

- **완료 버튼은 정확합니다.** PLC 정지 1~2분 뒤에 눌렸습니다(10:29:04→10:30:13, 11:20:26→11:22:46).
- **시작 버튼은 늦습니다.** 앞 코일이 끝나고 26~45분 뒤, 다음 코일 번호를 입력하는 시점에 눌렸습니다. 그래서 ERP의 "작업시간"에는 교체 시간의 앞부분이 빠지고, ERP만 보면 교체가 실제보다 짧아 보입니다.
- **다음 작업 정보는 미리 있었습니다.** 800421과 오후 H3D 코일 10건은 ERP에 작업일 10/08로 이미 등록돼 있었습니다(id 3434~3445). 작업지시가 늦게 내려온 것은 아닙니다.

대시보드에 보이는 숫자를 바로잡으려면

ERP 시작 버튼이 "다음 코일 번호 입력"과 같이 눌리는 지금 방식에서는, 교체 시간을 ERP로 잴 수 없습니다. 교체 시간은 **PLC의 "앞 코일 정지 → 다음 코일 가동"**으로 재는 것이 정확합니다(이 보고서의 방식).

7 확인하지 못한 것과 다음 확인 방법

확인 못 한 것	이유	확인 방법
교체 중 각 작업(칼·스페이서·하역·밴딩)에 걸린 분	카메라 1대, 08:30~11:24는 854×480 화질이라 손 작업 내용이 안 보임	헤드·스페이서 작업대 쪽 카메라 추가 또는 정지 사유 버튼
크레인 후크가 12분씩 멈춘 동안 가려진 구역에서 일이 있었는지	후크가 화면 왼쪽 절반을 가림	같은 시간 다른 카메라 영상
11:38~11:50 아무도 없던 이유	화면 밖. 11:47 버튼 입력은 화면 밖에서 됨	현장 확인 (그 시각 담당자)
크레인이 옮긴 코일이 모재인지 제품인지	화질과 각도로 구분 불가	크레인 작업 기록 또는 현장 확인
짧은 정지 3회의 원인	영상으로 원인이 보이지 않음	정지 사유 버튼
오후(13:00~17:30) 같은 규격 교체 9회	영상 없음	NVR에서 추출

계산 방법

• PLC: plc_data 08:28:45~12:59:59 6,623건(약 2.3초 간격). LINE_SPEED_VALUE ≥ 30 m/분 = 가동, 0 초과 30 미만 = 저속 조그, 0 = 정지. 코일번호는 COIL_ID 변경 시각.
• ERP: erp_data SLITING2의 started_at(시작 버튼), update_time(완료 버튼).
• CCTV: 1013.mp4(08:30:08~11:24:21, 854×480) + _2.mp4(11:24:24~12:02:07, 1920×1080). 1초에 1장씩 흑백 480×270으로 줄여 2초 간격 프레임 차이를 16×9 칸으로 계산. 영상 시각은 화면에 찍힌 시각 기준. 장면 판독은 30초·60초 간격 사진으로 직접 확인.
• 영상 움직임 수치는 화질이 다른 두 파일에 다른 기준(저화질 1.0%, 고화질 0.3%)을 썼습니다. 크레인 이동도 "움직임"으로 잡힙니다.
• 이 보고서의 모든 시각은 PLC·ERP·영상에 찍힌 그대로이며, 추정 시간은 넣지 않았습니다.